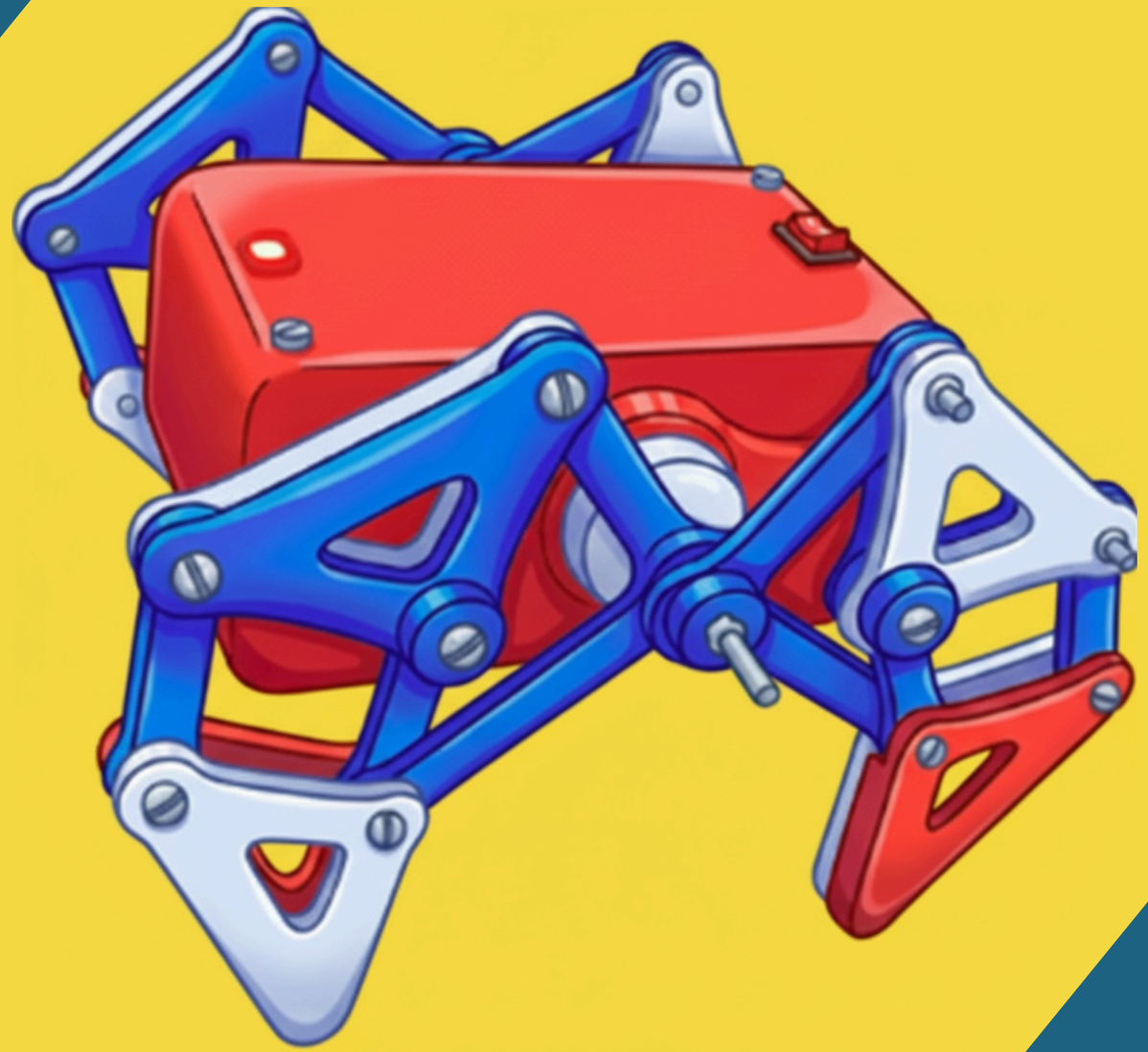
CARTILLA EDUCATIVA

PATITAS



ARAÑA MECANICA

DATOS DEL PROYECTO

Proyecto de grado modalidad pasantia
Linea de investigacion : Robotica Educativa
Cartilla educativa prototipo robotico (araña mecanica)



DATOS DE LA UNIVERSIDAD Y SUPERVISIÓN

Universidad de Nariño.
Facultad de ingenieria.
Programa: Ingenieria Electronica
Tutor de Pasantía: Ing. Dario Fajardo.
Institución de Pasantía: Subsecretaria de innovacion.

DATOS DEL AUTOR

Santiago Alejandro Enriquez Velasco
Correo Electrónico: saev2001@gmail.com

CONTENIDO

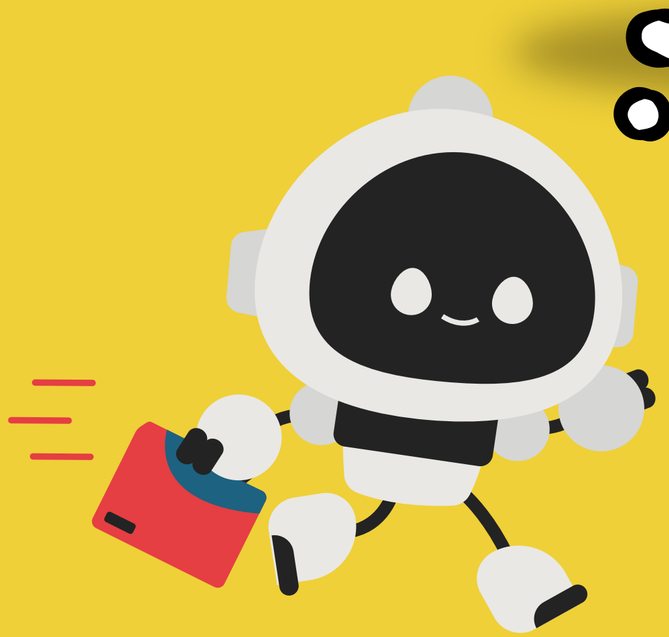
1. Introduccion a la robotica.....
   - 1.1. ¿Qué es un robot?
   - 1.2. La robótica en la educación
2. Mecanismo de Theo Jansen.....
   - 2.1. ¿Qué es y cómo funciona?
3. Componentes del prototipo.....
   - 3.1. Piezas impresas en 3D.
   - 3.2. Hardware y Electrónica
4. Instrucciones de ensamblaje.....
   - 4.1. Emsamblaje de piezas.
   - 4.2. Conexiones electricas.
5. Recomendaciones de uso.....
6. Creditos.....



1. INTRODUCCION A LA ROBOTICA EDUCATIVA

¿QUE ES UN ROBOT ?

"SOMOS UNAS MÁQUINAS CREADAS POR LOS HUMANOS, PARA REALIZAR TAREAS AUTOMÁTICAS O ASISTIDAS. MEDIANTE LA UNION DE MECANISMOS, PROGRAMACION Y ELECTRONICA QUE NOS PERMITEN SEGUIR ORDENES Y TENER INTERACCION CON EL ENTORNO."

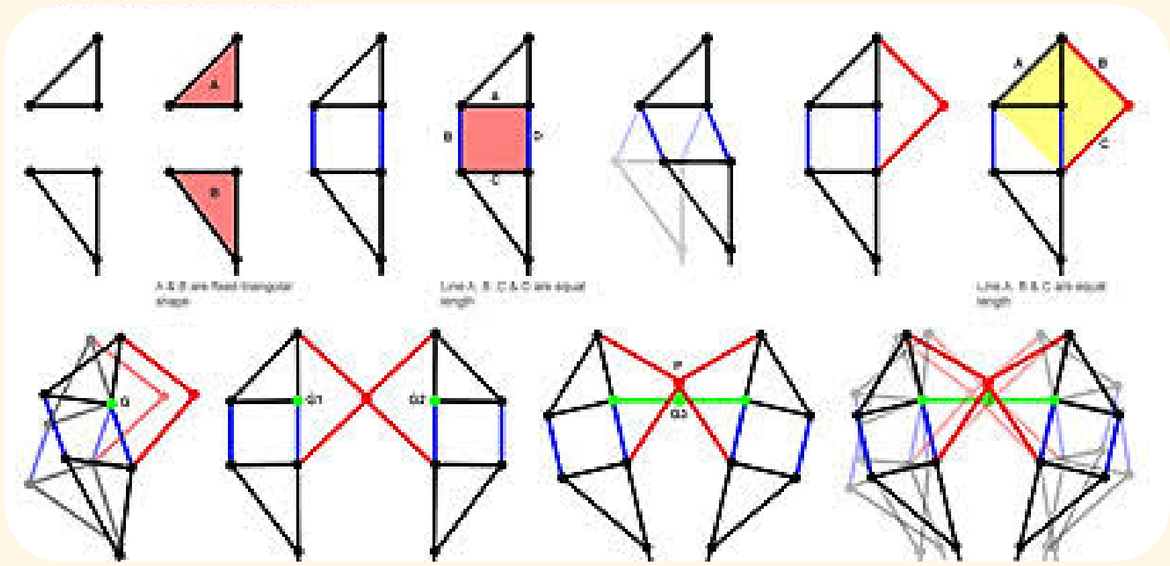


¿ROBOTICA EN LAS AULAS?

LA ROBÓTICA EDUCATIVA ES UNA FORMA DE APRENDER SOBRE TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CIENCIA USANDO ROBOTS, HACIENDO EL APRENIZAJE DIDACTICO Y DIVERTIDO. PARA DESARROLLAR HABILIDADES COMO CREATIVIDAD, LÓGICA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

2. MECANISMOS DE THEO JANSEN

CONSTRUCCION DE DOS PATAS CON EL METODO THEO JANSEN



El mecanismo de Theo Jansen es un sistema geometrico de barras articuladas diseñado para transformar el movimiento de rotación en un movimiento similar al de una caminata. Gracias a esta característica, permite que robots y estructuras mecánicas se desplacen de manera estable sobre diferentes superficies.



Dato Historico

En la década de 1990, Theo Jansen comenzó a construir enormes criaturas mecánicas conocidas como Strandbeests o "Bestias de Playa". Fabricadas con tubos de PVC, diseñadas para caminar con el viento, estas estructuras demostraron que un sistema de barras articuladas podía generar un movimiento muy similar al de las patas de un ser vivo.



3. COMPONENTES DEL PROTOTIPO

PIEZAS IMPRESAS 3D



EJES DE UNIÓN
Cantidad: **8 unidades**



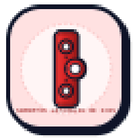
BIELAS DE CONEXIÓN (AZULES)
Cantidad: **16 unidades**



TAPA DE BATERÍAS (BLANCA)
Cantidad: **1 unidad**



TRIÁNGULOS DE ARTICULACIÓN
Cantidad: **16 unidades**



SOPORTES LATERALES (ROJOS)
Cantidad: **2 unidades**



CHASIS PRINCIPAL (ROJO)
Cantidad: **1 unidad**



TAPA SUPERIOR (ROJA)
Cantidad: **1 unidad**

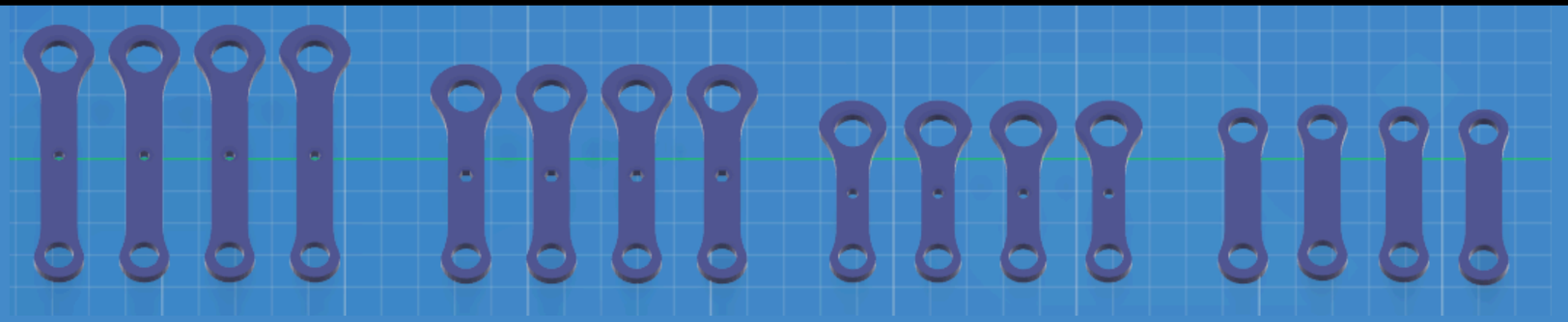
PIEZAS TOTALES
45 UNIDADES

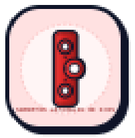
IMAGENES DE LAS PIEZAS IMPRESAS 3D



BIELAS DE CONEXIÓN (AZULES)

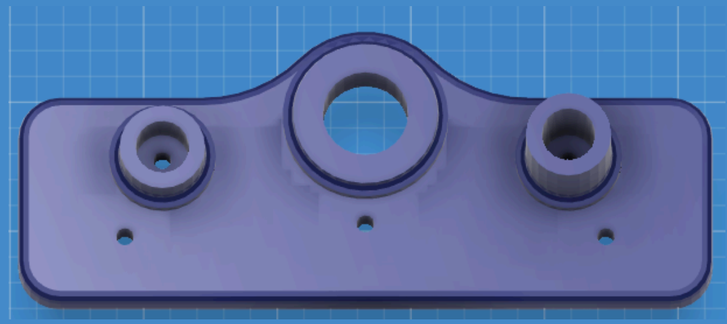
Cantidad: **16 unidades**

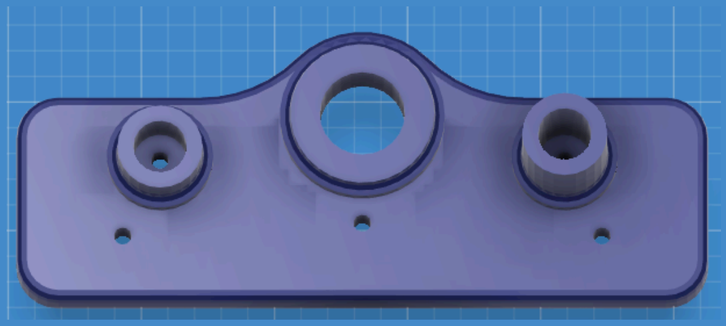




SOPORTES LATERALES

Cantidad: **2 unidades**

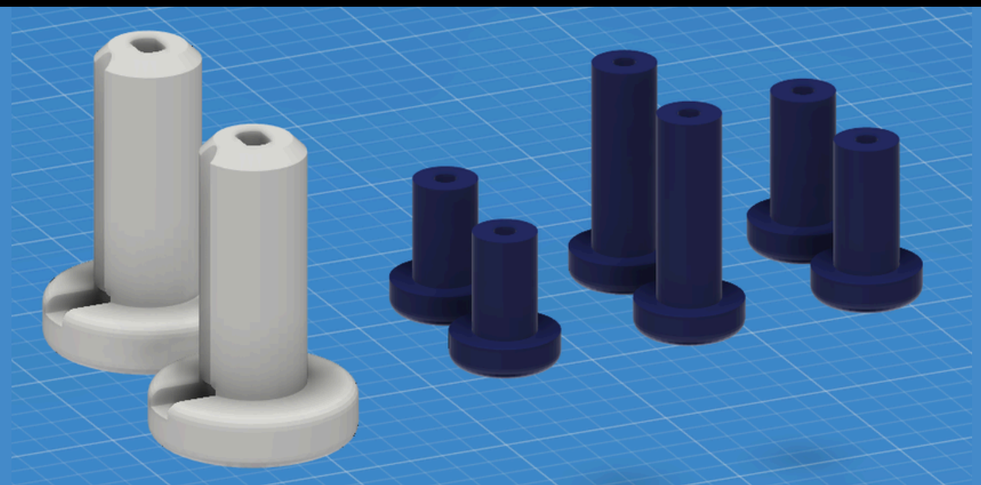






EJES DE UNIÓN

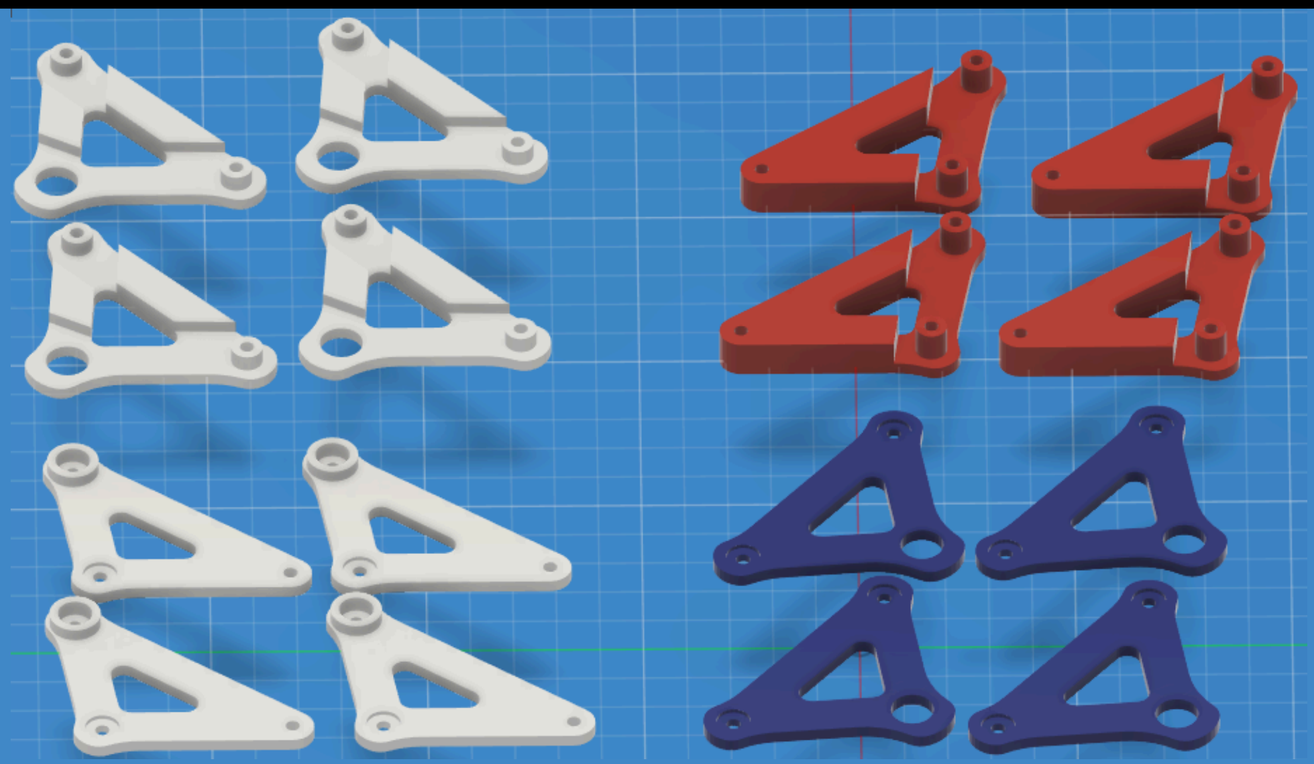
Cantidad: **8 unidades**



IMAGENES DE LAS PIEZAS IMPRESAS 3D

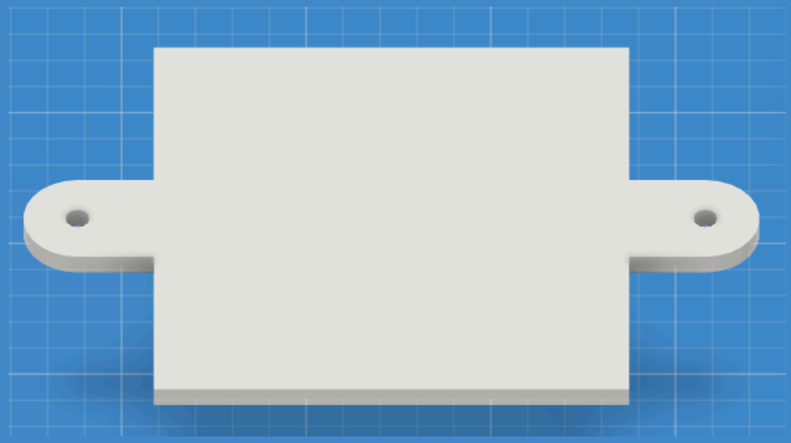
TRIÁNGULOS DE ARTICULACIÓN

Cantidad: **16 unidades**



TAPA DE BATERÍAS (BLANCA)

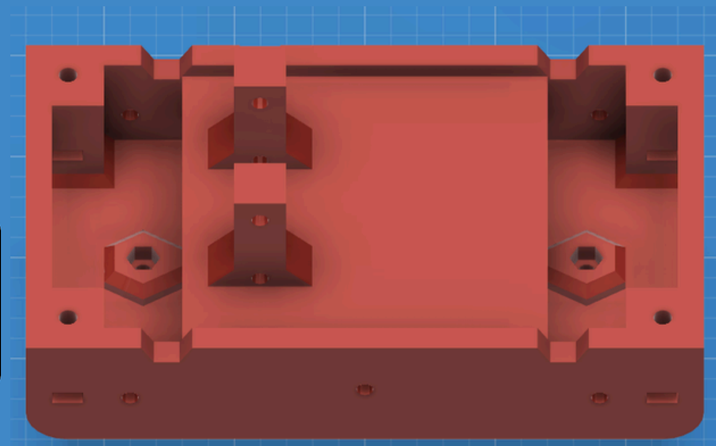
Cantidad: **1 unidad**



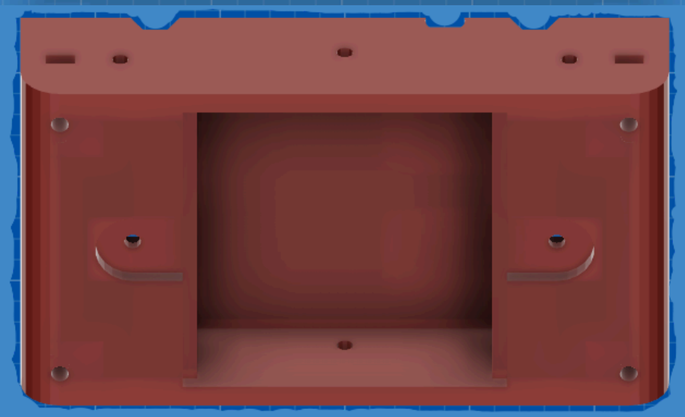
IMAGENES DE LAS PIEZAS IMPRESAS 3D



vista frontal



vista posterior

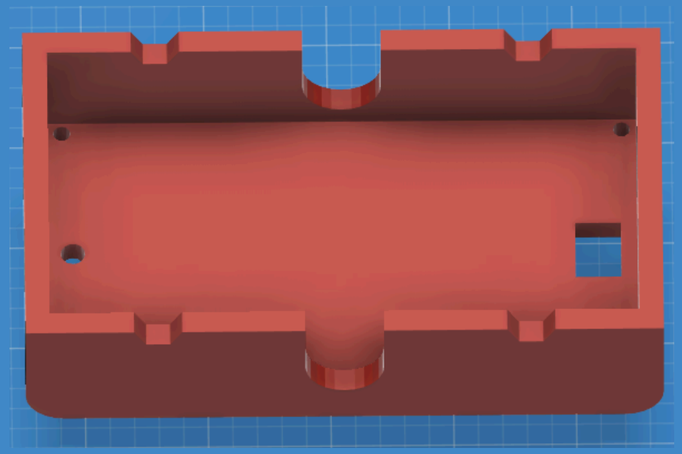




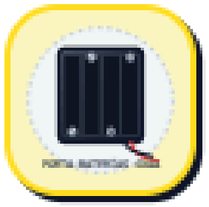
vista frontal



vista posterior

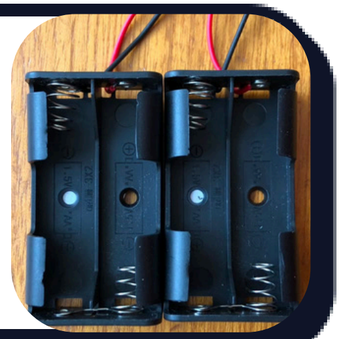


COMPONENTES ELECTRONICOS



PORTA-BATERÍAS AA X4

Cantidad: **1 unidad**





BATERÍAS AA

Cantidad: **4 unidades**





INTERRUPTOR (SWITCH)

Cantidad: **1 unidad**

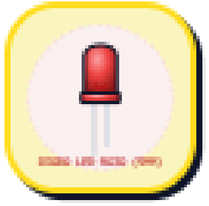




MOTORREDUCTOR 48:1

Cantidad: **1 unidad**





DIODO LED ROJO

Cantidad: **1 unidad**





RESISTENCIA 220Ω

Cantidad: **1 unidad**



TORNILLERIA

TORNILLOS M3X15
Cantidad: **26 unidades**

TORNILLOS M3X40
Cantidad: **6 unidades**

TORNILLOS M3X50
Cantidad: **4 unidades**

TORNILLOS M3X10
Cantidad: **2 unidades**

TUERCAS M3
Cantidad: **38 unidades**

MEDIDAS TORNILLERIA

M3X15

Diametro
3 milimetros

Largo
15 milimetros

M3X10
M3X15
M3X40
M3X50

Mismo
Diametro

Diferente
Largo

4. INSTRUCCIONES DE ARMADO

4.1. Emsamble de piezas

a. *Preparación del Chasis y Compartimento de Baterías*

b. *Instalación del Motorreductor y Soportes Laterales*

c. *Ensamblaje del Mecanismo de las Patas (Locomoción)*

d. *Integracion de los ejes de union.*

e. *Emsamble de las patas al chasis*

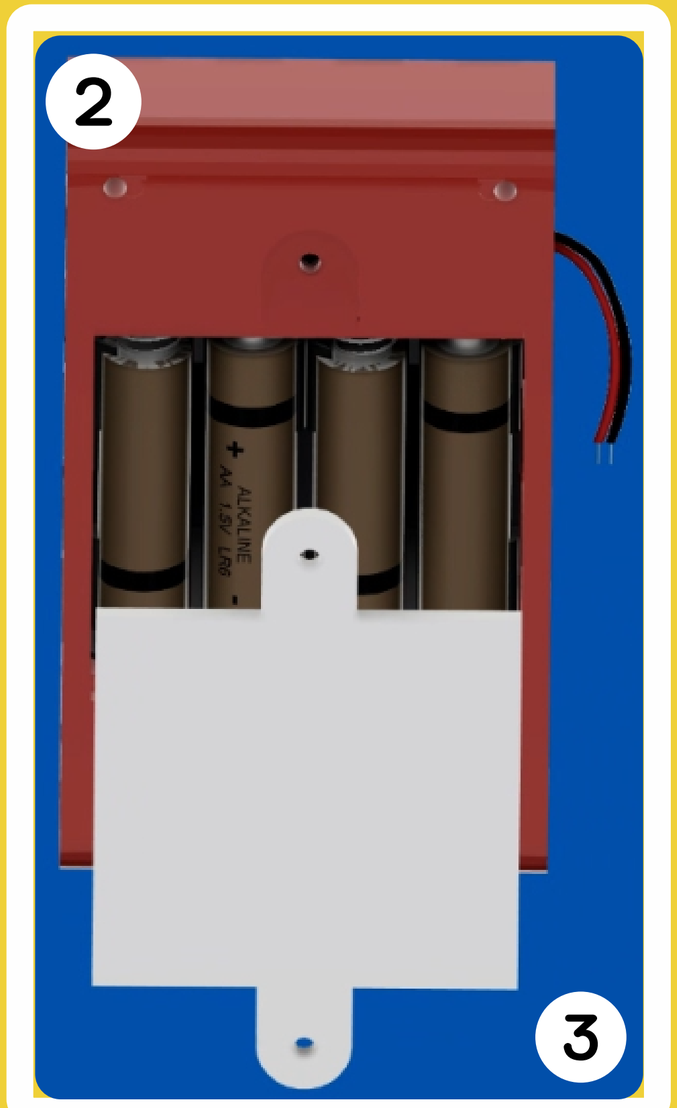
f. *Emsamble final del prototipo (componentes y tapa superior)*

4.2. Conexiones electricas.

a. Circuito electrico.

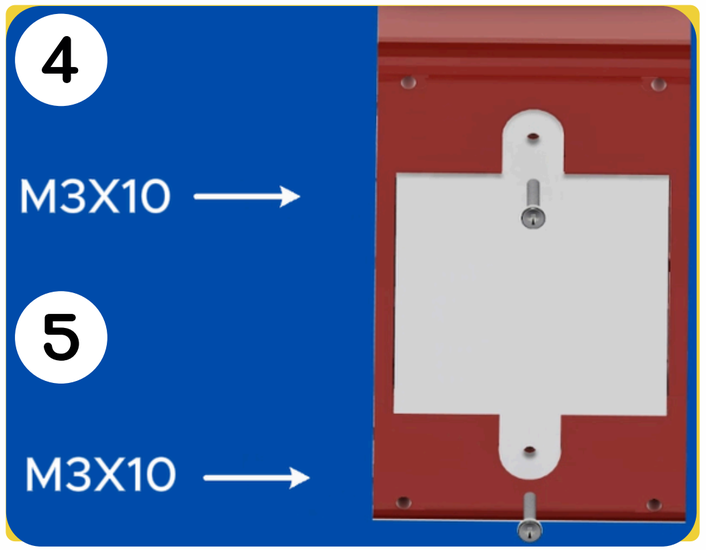
a.Preparación del Chasis y Compartimento de Baterías



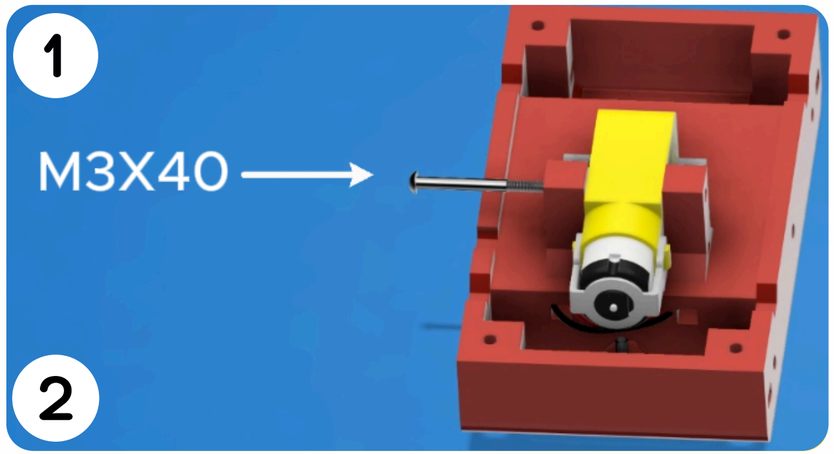


INSTRUCCIONES DE ARMADO:

1. Toma el chasis principal rojo y gíralo para acceder a su base inferior.
2. Inserta el porta-baterías AA en el espacio rectangular del compartimento.
3. Pasa los cables rojo (+) y negro (-) por el pequeño agujero pasante hacia el interior del chasis superior.
4. Coloca la tapa blanca de baterías asegurándola deslizada sobre el compartimento.
5. Fija la tapa utilizando 2 tornillos cortos M3×10 apretándolos en las roscas del chasis.

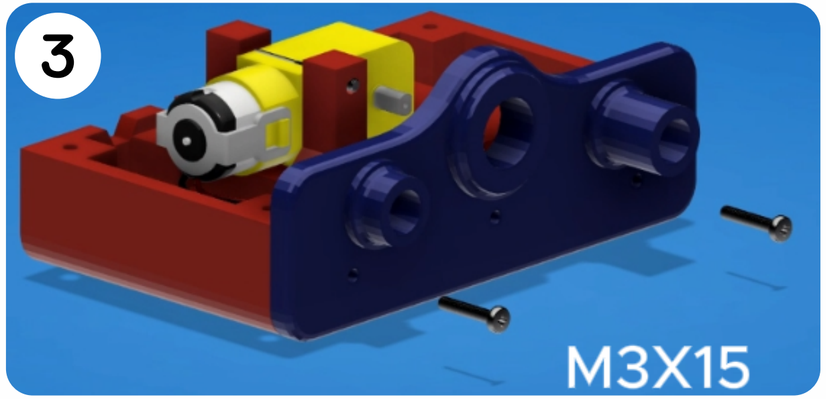


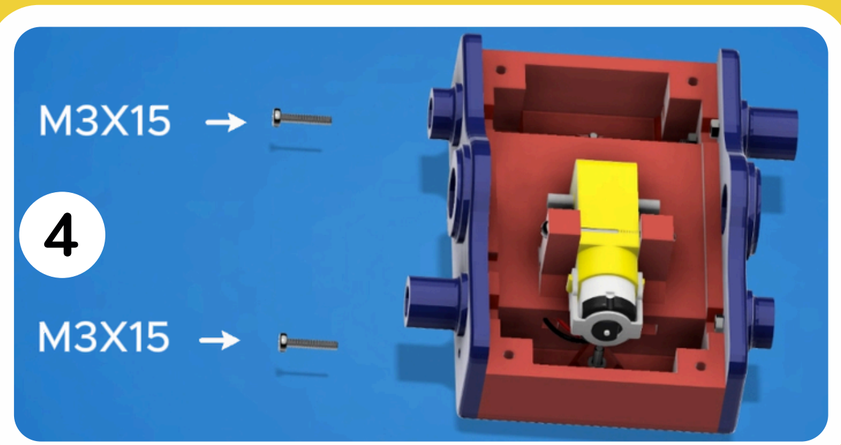
b.Instalación del Motorreductor y Soportes Laterales

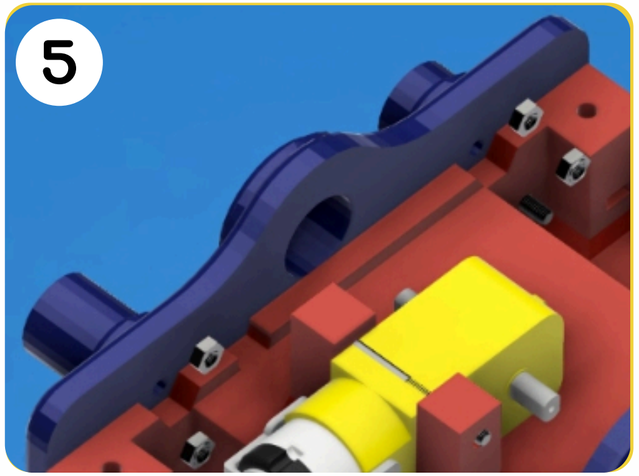


INTRUCCIONES DE ARMADO

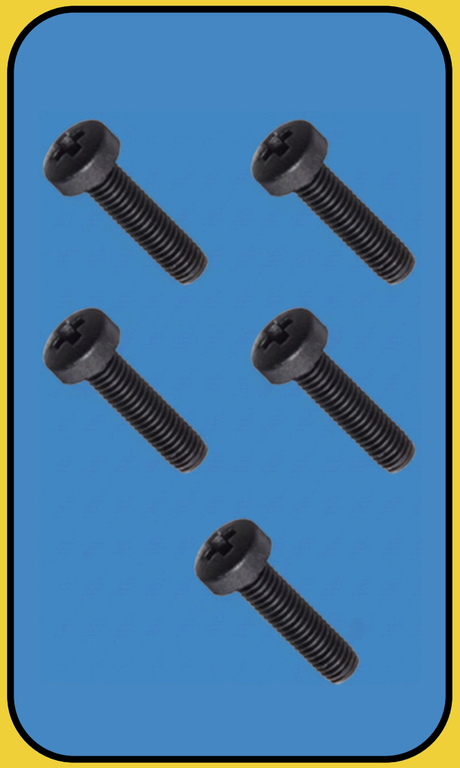
1. Coloca el motorreductor amarillo en la cuna central del chasis superior, alineando sus agujeros de montaje.
2. Fija el motor introduciendo un tornillo largo M3x40 que lo atraviesa de forma horizontal, asegurándolo con una tuerca M3.
3. Ubica los soportes laterales a cada lado del chasis.
4. Sujeta cada soporte lateral usando 2 tornillos M3x15, introduciendolos por el orificio mostrado en la imagen.
5. Inserta tuercas M3 en las cavidades hexagonales internas del chasis destinadas a los soportes laterales.

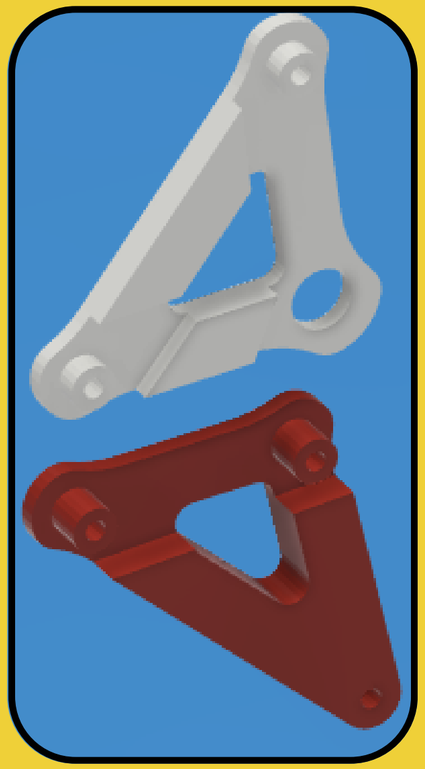






c. Ensamblaje del Mecanismo de las Patas (Locomoción)



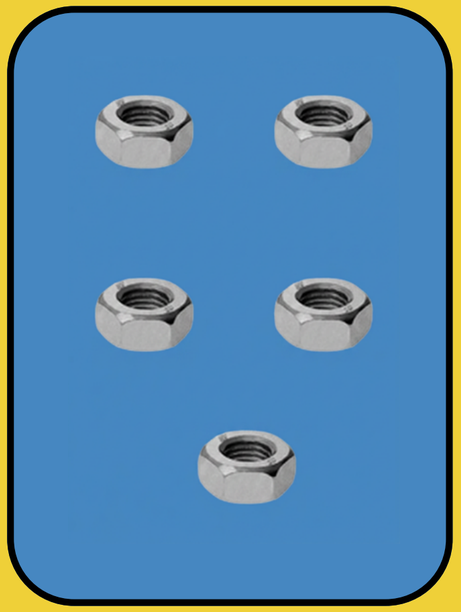


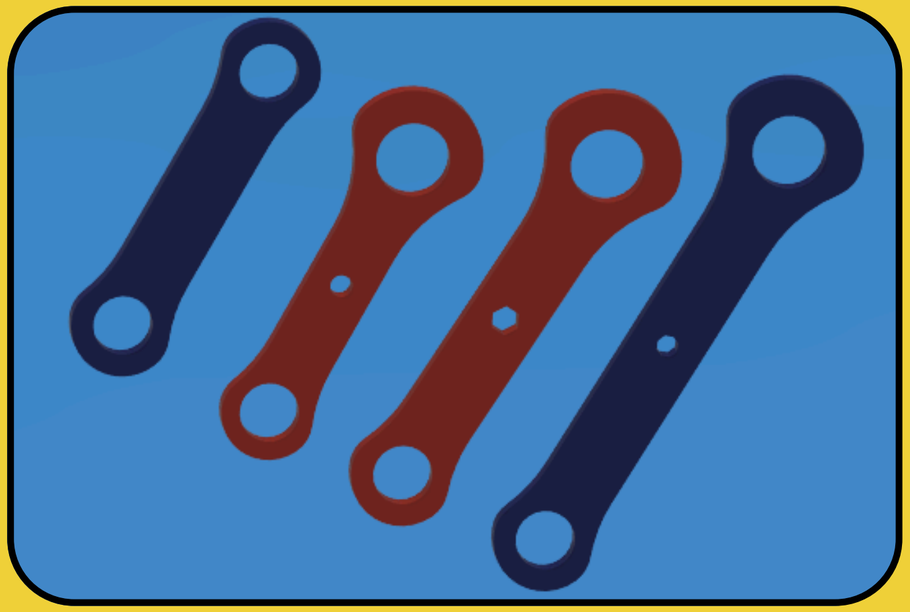


INTRUCCIONES DE ARMADO :

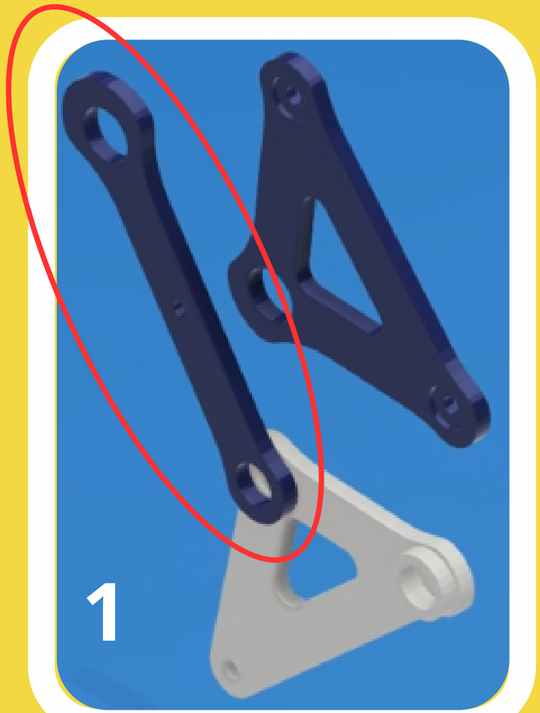
Paso 0 :

0 Reúna las piezas necesarias para ensamblar una pata: 4 triángulos diferentes, 4 bielas diferentes, 5 tornillos M3 × 15 y 5 tuercas M3, tal cual como se muestra en las imagenes.





c. Ensamblaje del Mecanismo de las Patas (Locomoción)

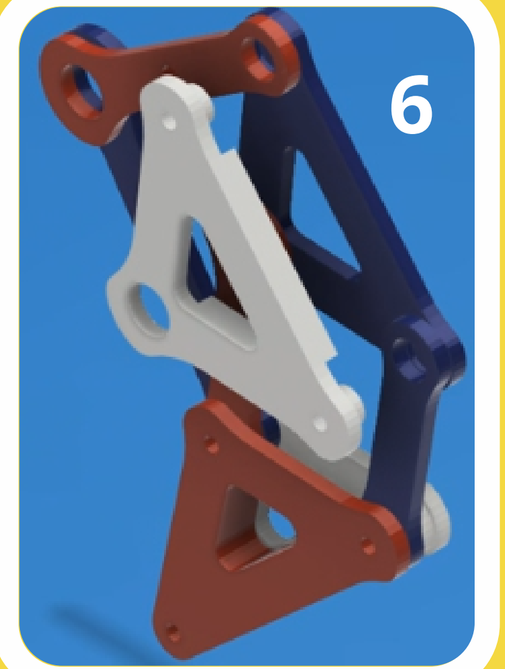










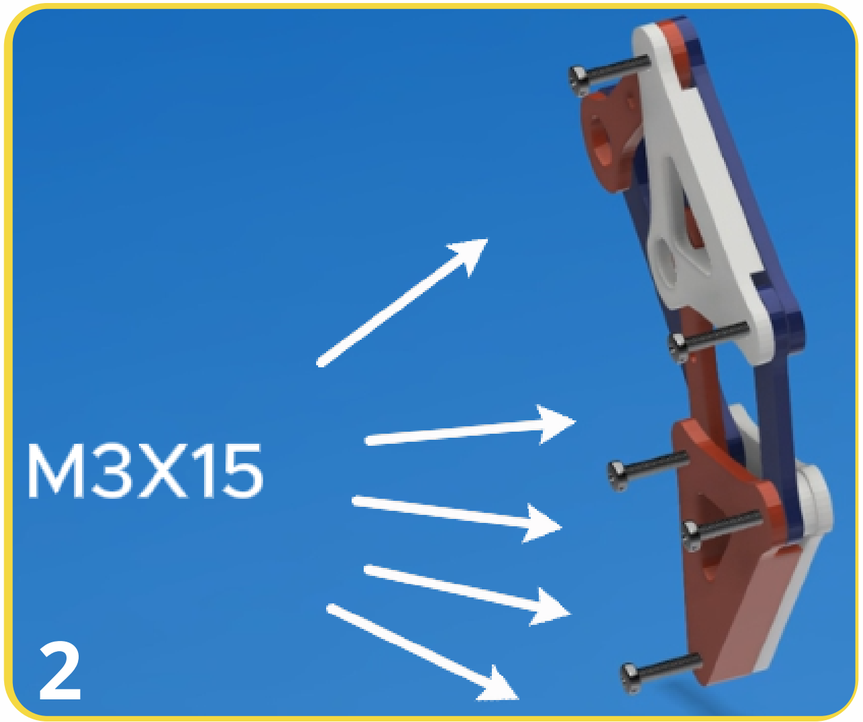


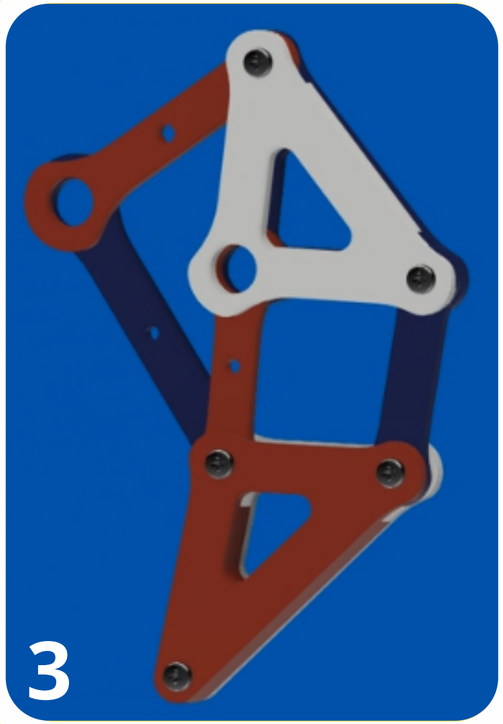
INTRUCCIONES DE ARMADO

Paso 1 :

1. Ubique los primeros dos triangulos como se muestra en la primera imagen y añada cada biela en el orden y la posicion que se indica. Posteriormente cierre el sistema con los otros dos triangulos restantes, en el orden que se muestra.







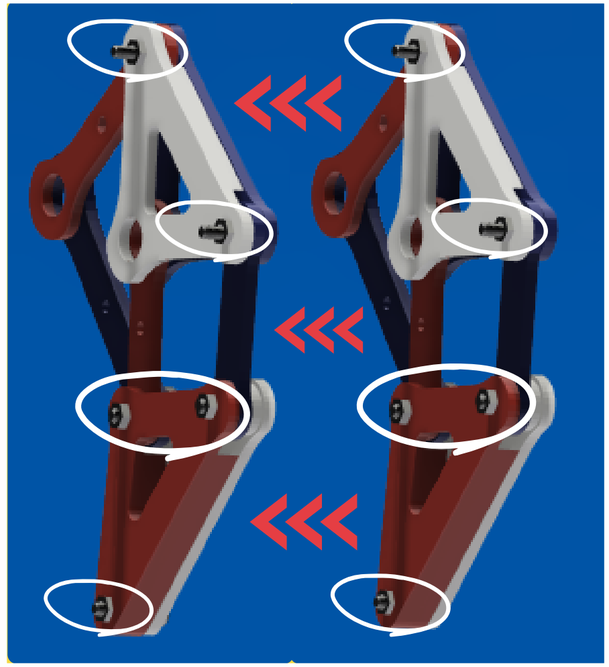


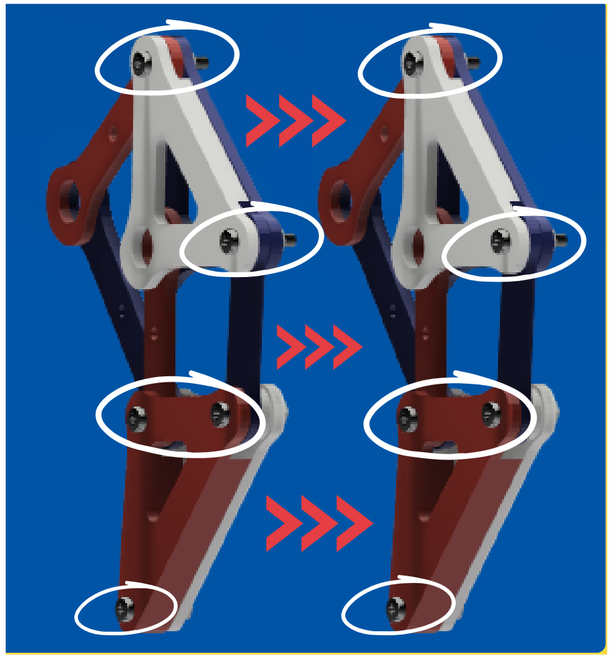
c. Ensamblaje del Mecanismo de las Patas (Locomoción)

INTRUCCIONES DE ARMADO

2

Paso 2 :
Asegure las uniones
Inserte 5 tornillos M3 × 15 en la ubicacion indicada en la imagen 2, luego ajuste cada unión con una tuerca M3.





c. Ensamblaje del Mecanismo de las Patas (Locomoción)

INTRUCCIONES DE ARMADO

Paso 3:

3 Union final de las patas.

Posteriormente se unen dos patas como se muestra en la ilustracion 1 y 2, asegurandose que los tornillos queden alineados hacia el mismo lado.

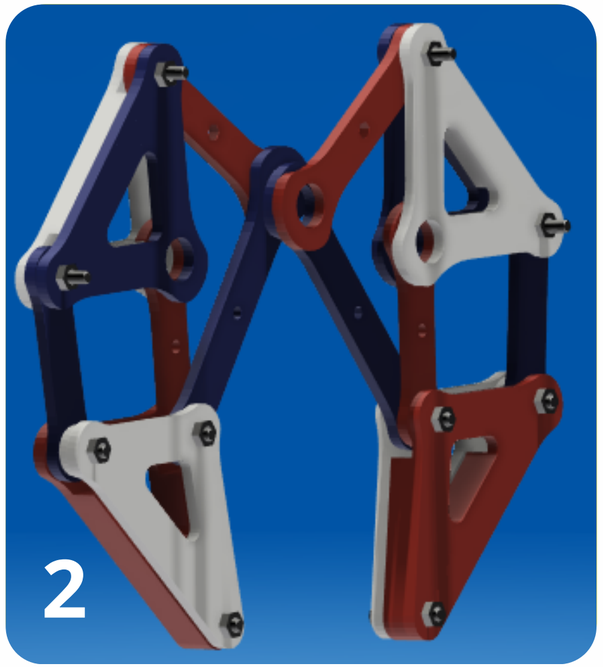
NOTA:

El procedimiento de ensamblaje es el mismo para las cuatro patas, Únicamente en **dos** de las patas se debe invertir la orientación de los tornillos, como se muestra en las ilustraciones de la izquierda. <--------

VISTA FRONTAL

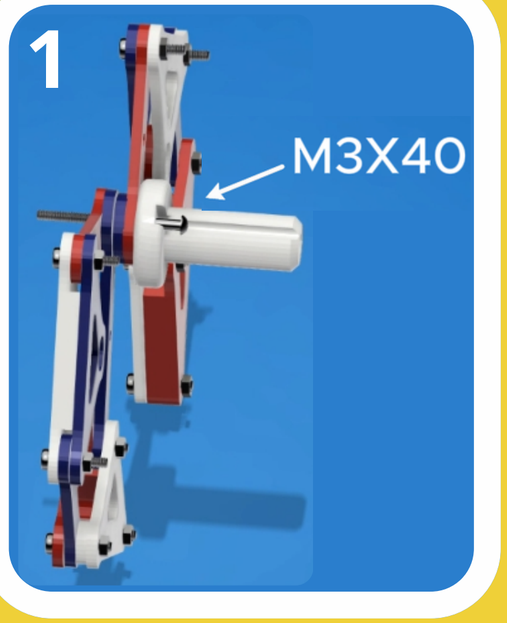


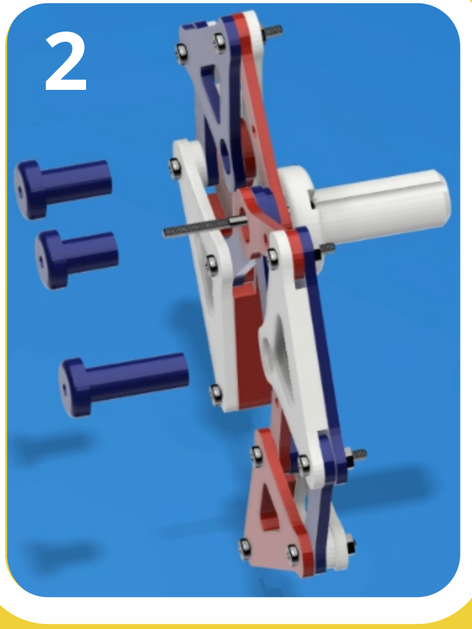
VISTA POSTERIOR

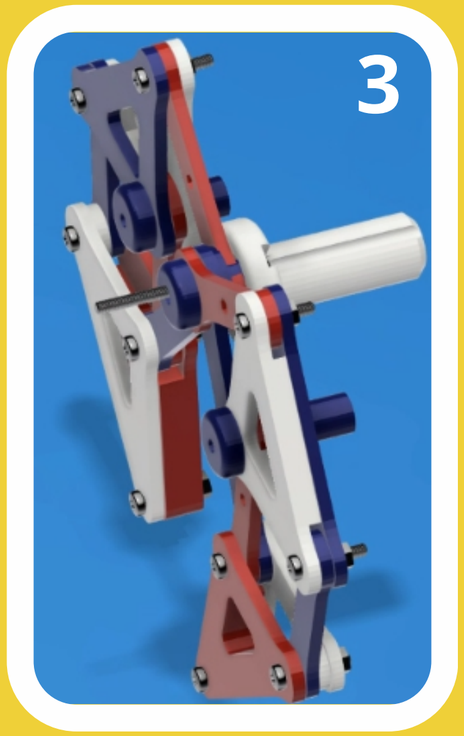


d. Integracion de los ejes de union.





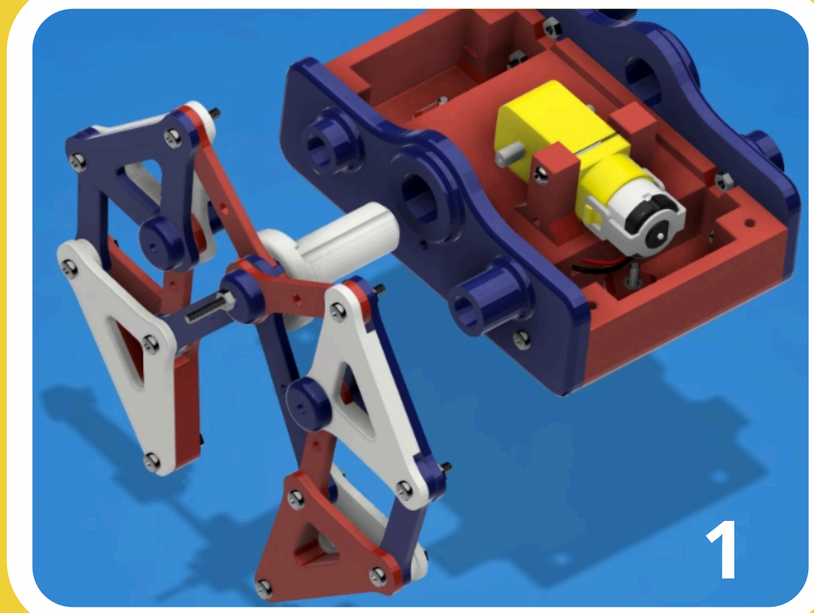


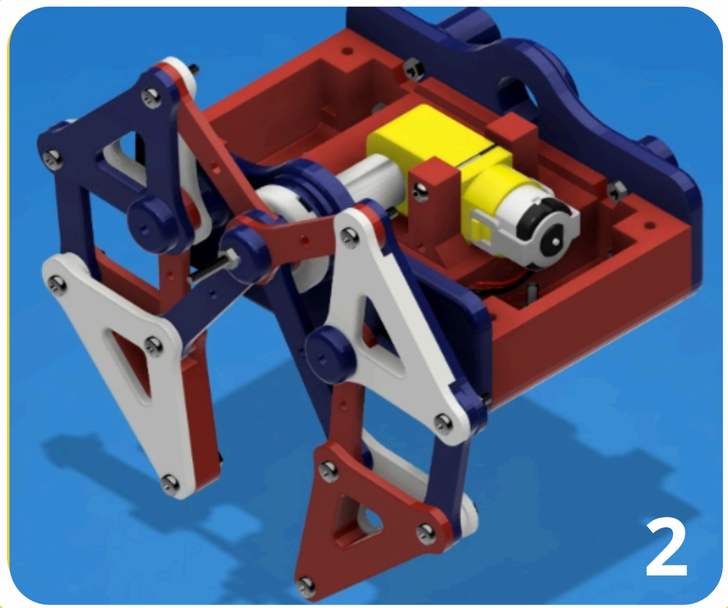


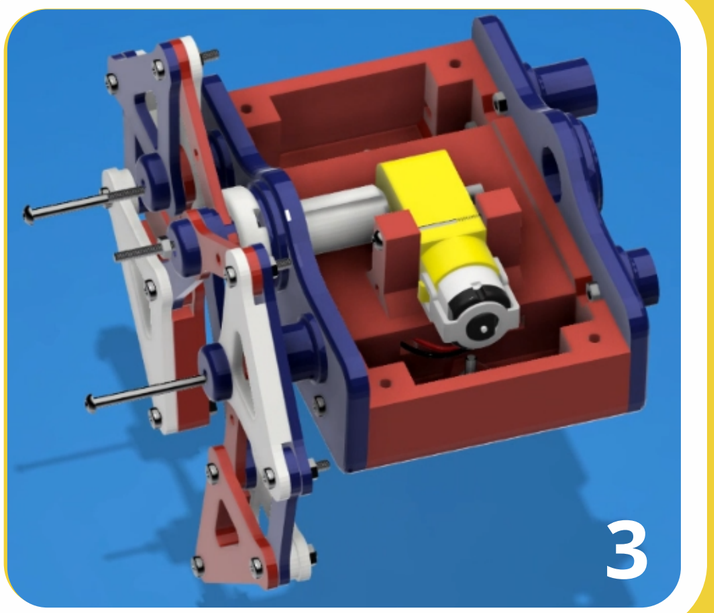


INTRUCCIONES DE ARMADO

1. Ubique el eje central grande (blanco) en el orificio de union de ambas patas, y asegurelo con un tornillo M3 × 40.
2. Ubique los ejes de union como se muesta en las ilustraciones, eje mediano y largo a los extremos.
3. El eje pequeño va en el medio y atraviesa el mismo tornillo M3 x 40 con el que se unio el eje central.
4. Posteriormente asegure el eje pequeño con una tuerca M3.

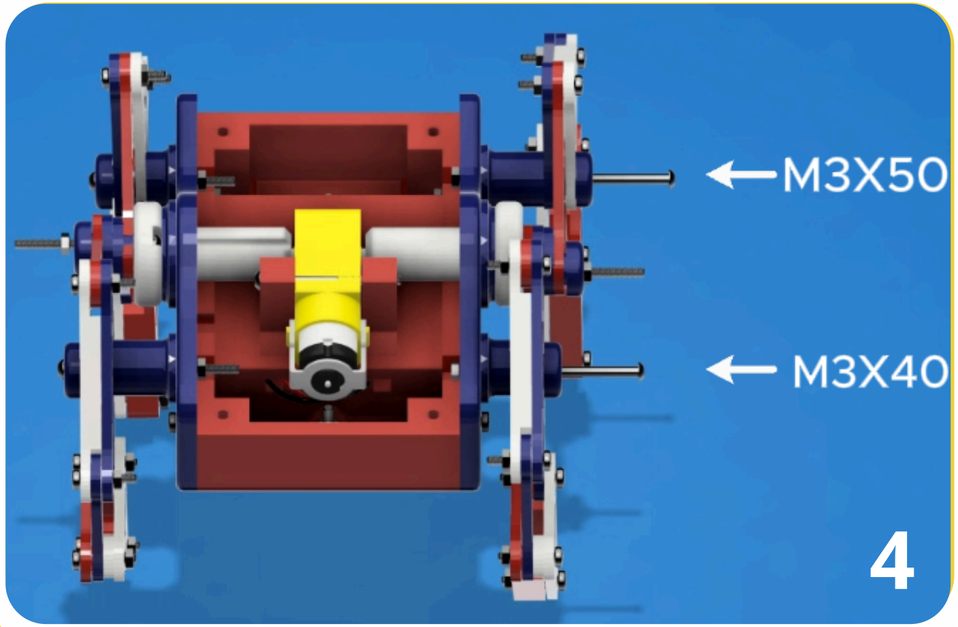






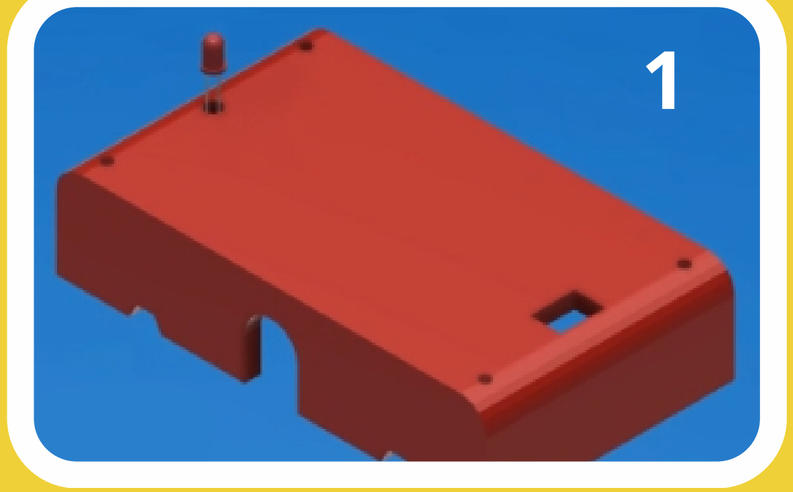
INTRUCCIONES DE ARMADO

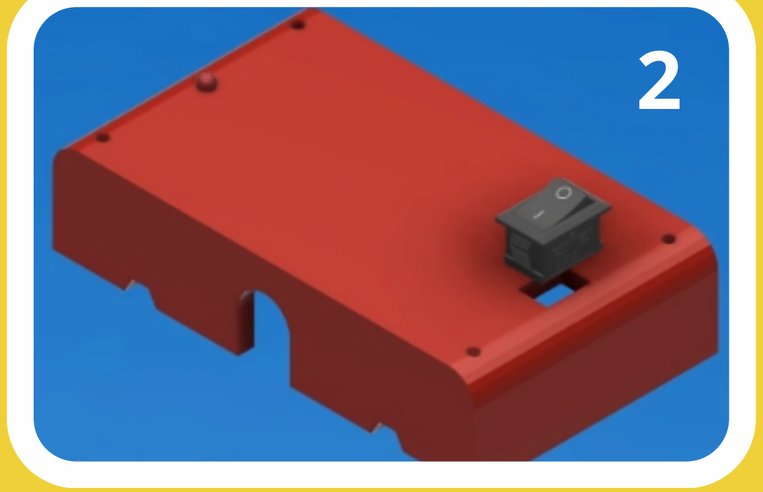
1. Alinee los conjuntos de patas con los soportes laterales del chasis.
2. Inserte el eje central en el motorreductor y los ejes laterales en los orificios correspondientes.
3. Fije el eje mediano con un tornillo M3 × 40 y el eje largo con un tornillo M3 × 50, asegurando ambos con tuercas M3 por dentro del chasis.
4. Repita el procedimiento en el lado opuesto del chasis.



e. Emsamble de las patas al chasis

f. Emsamble final del prototipo





INTRUCCIONES DE ARMADO

1. Inserte el diodo LED rojo en el orificio correspondiente desde la parte inferior de la tapa superior.

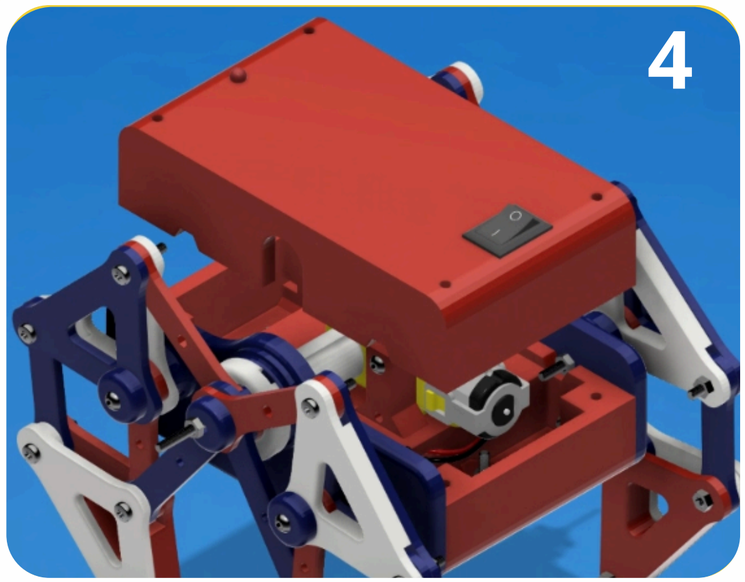
2. Instale el interruptor (switch) a presión en el orificio correspondiente de la tapa superior.

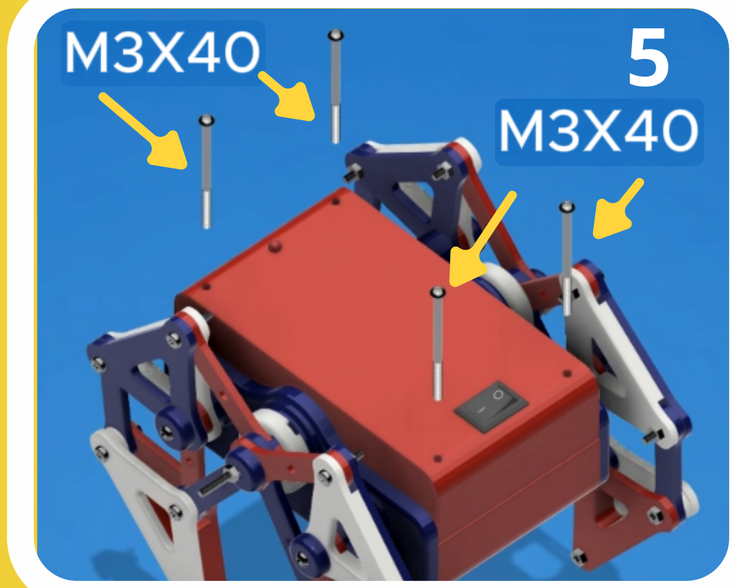
3. Realice las conexiones y soldaduras de los componentes electrónicos según el circuito electrico presentando en la siguiente pagina ----->.

4. Despues de verificar las conexiones correctamente, coloque la tapa superior sobre el chasis, verificando que los componentes queden correctamente ubicados.

5. Fije la tapa superior al chasis utilizando cuatro tornillos M3 × 40.

PASO 3





PASO 3

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

1.Instale el interruptor (switch) a presión en la ranura rectangular de la tapa superior.

2. Inserte el diodo LED rojo en el orificio correspondiente de la tapa superior.

3. Suelde una resistencia de 220 Ω al terminal positivo (ánodo) del LED rojo.

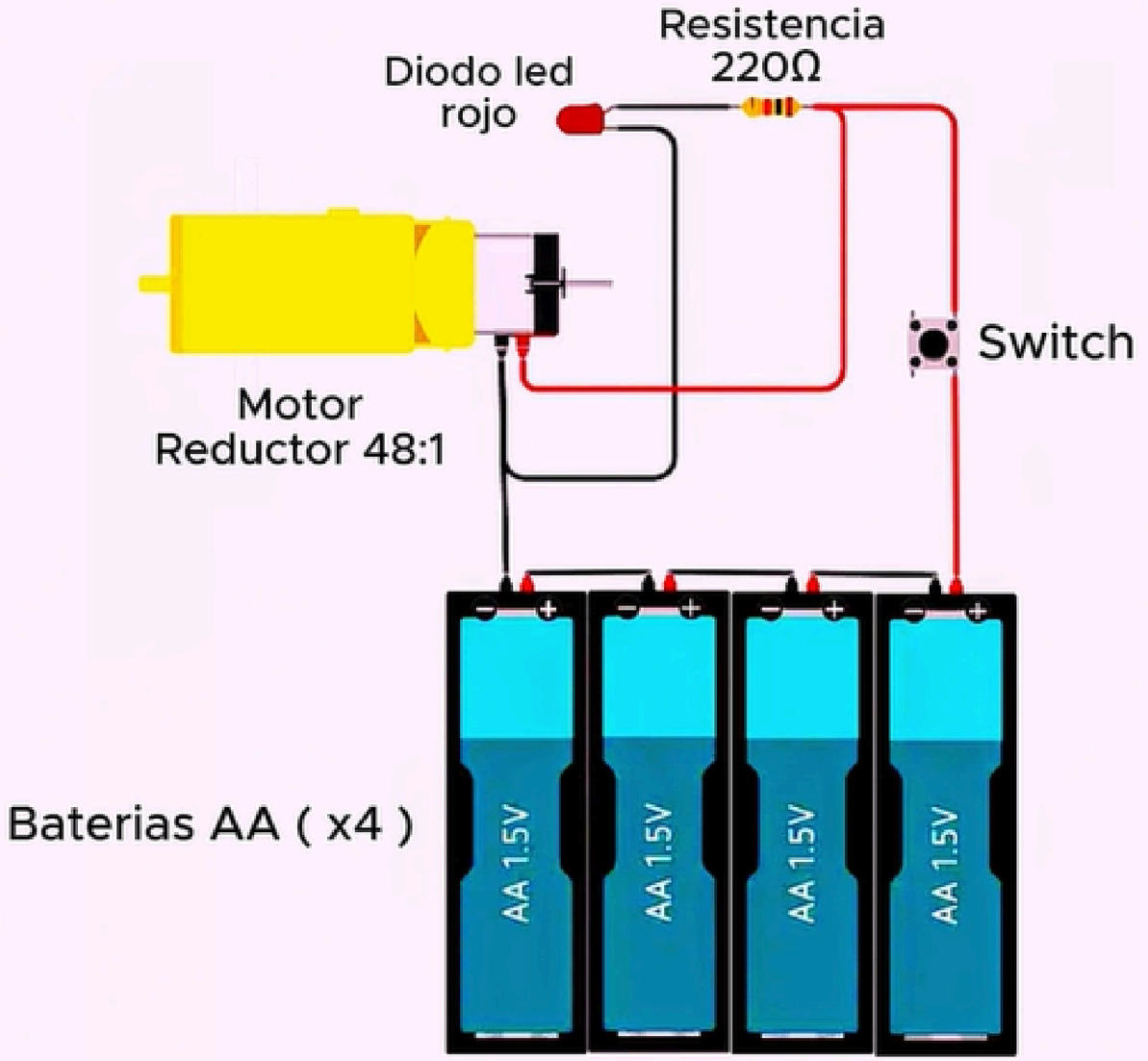
4. Conecte el terminal positivo del porta baterías a una terminal del interruptor (switch).

5. Conecte la salida del interruptor al terminal positivo del motorreductor y al ánodo del LED (a través de la resistencia).

6. Conecte el terminal negativo del porta baterías al terminal negativo del motorreductor y al cátodo del LED.

7. Organice el cableado dentro del chasis para evitar interferencias con el mecanismo de movimiento.

Circuito Electrico



PROTOTIPO TERMINADO



simulacion



prototipo real

5. RECOMENDACIONES DE USO

	**Revise la tornillería**	Verifique periódicamente que todos los tornillos y tuercas se encuentren correctamente ajustados.
	**No fuerce las articulaciones**	Evite aplicar fuerza excesiva sobre las patas o el mecanismo de movimiento.
	**Cuide las baterías**	Instale correctamente las baterías y desconéctelas cuando el prototipo no esté en uso.
	**Evite la humedad**	No exponga el robot al agua o a ambientes húmedos para proteger los componentes electrónicos.
	**Mantenga limpio el mecanismo**	Retire polvo o suciedad de las articulaciones para conservar un movimiento suave.
	**Guarde correctamente el prototipo**	Guarde el prototipo en un lugar seco y protegido de golpes cuando no esté en funcionamiento.



Antes de cada uso, verifique que las conexiones eléctricas y el sistema mecánico se encuentren en buen estado.

RECONOCIMIENTO DEL DISEÑO ORIGINAL

El diseño original se reconoce como obra de su autor. La construcción del prototipo educativo y los recursos didácticos desarrollados forman parte del trabajo realizado en el marco del proyecto.

El prototipo educativo Patitas: Araña Mecanica se desarrolló tomando como referencia el modelo 3D: ***4-legged strandbeest***, diseñado por **RoboLacyTech** y publicado en Cults3D.
Modelo original disponible en:
https://cults3d.com/es/modelo-3d/artilugios/strandbeest-4-extremidades.



El uso de fotografías, renders, animaciones y material audiovisual del prototipo en esta cartilla, el video educativo y el trabajo de grado cuenta con la autorización expresa del autor, quien permitió también compartir estos materiales con la universidad, solicitando conservar el enlace al diseño original y no redistribuir los archivos STL.

Fuente: RoboLacyTech, 4-legged strandbeest, Cults3D, Uso de material visual autorizado por el autor.

CREDITOS

Elaboración y desarrollo
Santiago Enríquez
Estudiante de Ingeniería Electrónica
Universidad de Nariño

Proyecto de grado
Desarrollo de Prototipos Robóticos Educativos para la Enseñanza en Nariño.

Entidades participantes
Universidad de Nariño
Gobernación de Nariño — Subsecretaría de Innovación

Acompañamiento institucional
Ing. Dario Fajardo
Tutor de pasantia
William Mora
Ingeniero - Subsecretaría de Innovación
Jennifer De La Cruz
Subsecretaría de Innovación

Pasto, Nariño, Colombia
2026

© 2026 Santiago Enríquez.
La presentación de esta cartilla con fines académicos, no implica la cesión de derechos de autor ni la autorización general para su reproducción, distribución o modificación.